SỞ GD VÀ ĐT HẢI PHÒNG
CỤM CÁC TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 10 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 12 THPT CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn thi: HOÁ HỌC, BẢNG B
Ngày thi: 15/11/2025
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố: $_1$H; $_2$He; $_6$C; $_7$N; $_8$O; $_9$F; $_{10}$Ne; $_{11}$Na; $_{12}$Mg; $_{13}$Al; $_{16}$S; $_{17}$Cl; $_{18}$Ar; $_{19}$K; $_{20}$Ca; $_{24}$Cr; $_{26}$Fe; $_{29}$Cu; $_{30}$Zn; $_{35}$Br.

Chú ý: Trong các bài tính toán, chỉ làm tròn ở phép tính cuối cùng.

Họ tên thí sinh: ……**Số báo danh: ……..** **Mã đề thi 102**

PHẦN I (4,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho phản ứng: $Na_2SO_3 + NaHSO_4 + KMnO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$. Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng đó là

A. 21. **B.** 27. **C.** 23. **D.** 47.

Câu 2: Phân bón là sản phẩm có chức năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất.

Phát biểu nào sau đây **sai**?

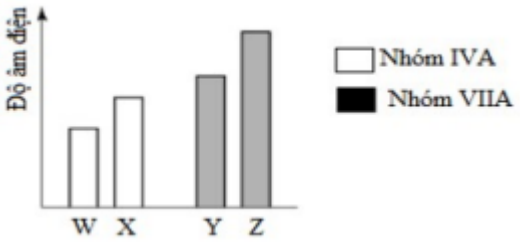
A. Nên bón phân ngay trước hoặc sau khi mưa to, khi thời tiết nắng nóng.

B. Không nên bón vôi sống (thành phần chính là CaO) cùng với phân đạm ammonium.

C. Phân superphosphate đơn chứa nhiều calcium sulfate ít tan, tích tụ trong đất, làm đất dần trở lên chai cứng.

D. Việc bón dư thừa phân bón vô cơ, hàm lượng chất dinh dưỡng dư thừa bị rửa trôi, đặc biệt là dinh dưỡng chứa nitrogen và phosphorus gây ra hiện tượng phú dưỡng ở các ao, hồ.

Câu 3: Cho thông tin như hình dưới đây:



Trong bảng tuần hoàn, W, X, Y, Z thuộc chu kì 2 hoặc 3. Cho các phát biểu sau:

(a) Bán kính nguyên tử: Z > X > Y > W.

(b) Hydroxide ứng với hoá trị cao nhất của Z có công thức là HZO_4.

(c) Hợp chất của X với hydrogen là thành phần chính của khí thiên nhiên và khí dầu mỏ.

(d) Hợp chất HZ có tính acid mạnh nên ăn mòn thuỷ tinh vô cơ.

(e) Oxide ứng với hoá trị cao nhất của W là WO_2.

Số các phát biểu đúng là

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 4: Cho X, Y, T là ba nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số các hạt mang điện trong thành phần cấu tạo nguyên tử của X, Y, T bằng 72. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Nguyên tố X, Y, T đều có tính chất hóa học cơ bản là tính kim loại.

B. Các ion X^+, Y^{2+}, T^{3+} có cùng cấu hình electron $1s^22s^22p^6$.

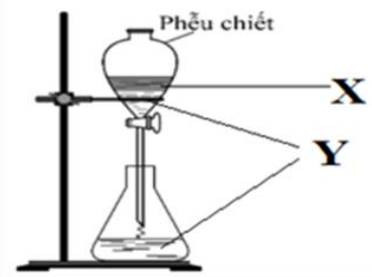
C. Bán kính của nguyên tử theo thứ tự giảm dần là X > Y > T.

D. Bán kính ion theo thứ tự tăng dần là $X^+ < Y^{2+} < T^{3+}$.

Câu 5: Squalene là một hydrocarbon mạch hở, là chất lỏng, sánh, không màu ở điều kiện thường, có tác dụng dưỡng ẩm, chống oxi hóa, tăng cường miễn dịch... Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong phân tử Squalene chứa 87,80% carbon về khối lượng. Từ phổ khối lượng (MS), xác định được phân tử khối của Squalene là 410. Khi cho 0,1 mol Squalene tác dụng với nước bromine, thấy lượng Br_2 phản ứng tối đa là x mol. Giá trị của x là

A. 0,5. **B.** 0,3. **C.** 0.4. **D.** 0,6.

Câu 6: Cho hình vẽ sau:



X, Y có thể là những chất nào?

A. Tinh dầu sả chanh và nước cất. **B.** Acetic acid và ethanol.

C. Ethanol và nước cất. **D.** Nước đường và nước cất.

Câu 7: Trong nước sinh hoạt, tiêu chuẩn hàm lượng ammonium (NH_4^+) cho phép là 1,0 mg/L. Để loại bỏ ion ammonium trong nước thải, người ta cho dư dung dịch NaOH vào nước thải cho đến pH = 11, sau đó cho nước chảy từ trên xuống trong một tháp tiếp xúc, đồng thời không khí được thổi ngược từ dưới lên để oxi hoá NH_3. Phương pháp này loại bỏ được 95% lượng ammonium trong nước thải. Phân tích mẫu nước thải ở hai nguồn khác nhau chưa qua xử lý có kết quả như sau:

Mẫu	Nguồn nước	Hàm lượng ammonium
1	Nhà máy phân đạm	18 mg/L
2	Bãi chôn lấp rác	160 mg/L

Tiến hành xử lý hai mẫu nước thải bằng phương pháp trên, sau khi xử lý, mẫu nào đạt tiêu chuẩn cho phép về hàm lượng ammonium?

A. Cả 2 mẫu. **B.** Mẫu 1. **C.** Không mẫu nào. **D.** Mẫu 2.

Câu 8: Cho các vật liệu polymer thuộc loại chất dẻo mô tả như hình sau. Các polymer này có thể tái chế được, các kí hiệu này thường được in trên bao bì, vỏ hộp, đồ dùng,… để giúp nhận biết vật liệu polymer cũng như thuận lợi trong việc thu gom và tái chế.



Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các polymer trên đều được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp các monomer tương ứng.

B. Hộp xốp đựng thực phẩm chế biến sẵn thường làm bằng polymer số 6, và không nên sử dụng các hộp này để đựng thức ăn nóng hoặc cho hộp vào lò vi sóng.

C. Trong 6 polymer trên, có 3 polymer nhiệt dẻo và 3 polymer nhiệt rắn.

D. Loại polymer 3 là nguyên liệu chính để sản xuất túi nylon, màng bọc thực phẩm…

Câu 9: Sorbic acid hay hexa-2,4-dienoic acid là carboxylic acid đơn chức. Sorbic acid được dùng làm chất bảo quản trong đồ uống từ sữa, các loại phomat, quả khô, mứt, kẹo cao su, mỳ ống, mỳ sợi, … Theo TT 24/2019/TT-BYT về mức sử dụng tối đa phụ gia trong thực phẩm (ML) thì sorbic acid có giá trị ML là 1000 $mg.kg^{-1}$ đối với đồ uống từ sữa dạng lỏng có hương vị (sữa tươi có hương vị, sữa chua vị trái cây, …). Cho các phát biểu sau:

(1) Sorbic acid có công thức phân tử là $C_6H_8O_4$.

(2) Dung dịch sorbic acid làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
(3) Khi phân tích một lô sữa tươi có khối lượng 180 gam/hộp, được kết quả thành phần trong một hộp có chứa 160,5 mg sorbic acid. Vậy lô sữa tươi này có lượng sorbic acid nằm trong mức được phép sử dụng phụ gia theo TT 24/2019/TT-BYT.
(4) Trên thực tế, việc chuyển hóa sorbic acid thành muối sorbate giúp cải thiện tính hòa tan, ổn định và hiệu quả bảo quản của sản phẩm, đồng thời hạn chế ảnh hưởng xấu đến hương vị của thực phẩm. Khi cho 22,4 gam sorbic acid phản ứng hoàn toàn với dung dịch KOH dư thì sẽ thu được 38,2 gam muối potassium sorbate.
Số phát biểu đúng là

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 10: Biểu tượng (1) và (2) dưới đây lần lượt đại diện tương ứng cho yếu tố nào trong phản ứng cháy?



Biểu tượng (1)



Biểu tượng (2)

A. chất cháy và chất oxi hóa. **B.** chất cháy và nhiên liệu.
C. chất oxi hóa và chất cháy. **D.** chất oxi hóa và nhiên liệu.

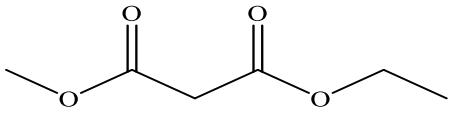
Câu 11: Năm 2020, một vụ nổ tại Thủ đô Beirut, Lebanon đã cướp đi sinh mạng hàng trăm người. Nguyên nhân vụ nổ được cho là do sự phân huỷ 2750 tấn ammonium nitrate trên một tàu hàng bỏ hoang theo phương trình hoá học sau: $NH_4NO_{3(s)} \longrightarrow N_2O_{(g)} + 2H_2O_{(g)}$ $\Delta_r H_{298}^0 = -36 kJ$
Nhiệt của vụ nổ trên tương đương lượng nhiệt của bao nhiêu tấn thuốc nổ TNT (2,4,6-trinitrotoluene), biết nhiệt tỏa ra khi 1 kg TNT phát nổ là 1,165 MJ. Biết 1 MJ = 1.10^6 J (*làm tròn đến hàng đơn vị*)

A. 1062. **B.** 1500. **C.** 1400. **D.** 1620.

Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

$$X_{(l)} + 2NaOH_{(aq)} \longrightarrow CH_2(COONa)_{2(aq)} + CH_3OH_{(aq)} + C_2H_5OH_{(aq)}$$

Nhận xét nào sau đây **sai** về chất X?

A. Các phân tử X không tạo được liên kết hydrogen với nhau.
B. Tên của X là ethyl methyl oxalate.
C. Công thức cấu tạo của X là 
D. X là ester no, có hai nhóm chức, công thức phân tử là $C_6H_{10}O_4$.

Câu 13: Năm 1918, E. Rutherford và các cộng sự đã phát hiện ra hạt X khi dùng hạt α bắn phá nitrogen. Phương trình phản ứng hạt nhân như sau: ${}_2^4He + {}_7^{14}N \rightarrow {}_8^{17}O + X$. Kí hiệu của X là

A. ${}_0^1n$. **B.** ${}_1^1p$. **C.** ${}_2^4He$. **D.** ${}_{-1}^0e$.

Câu 14: Một nhà máy nhiệt điện khí có sản lượng điện 10^6 kWh/ngày (1kWh=3600 kJ) đã sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG (chứa 96% CH_4, 4% C_2H_6 về thể tích) làm nhiên liệu. Các nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn tạo ra sản phẩm khí (biết 64% nhiệt lượng tỏa ra của quá trình đốt cháy được chuyển hóa thành điện năng). Khối lượng khí CO_2 mà nhà máy này thải ra trong 1 tháng (30 ngày) ngày là m tấn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). Biết nhiệt bay hơi của $H_2O(l)$ ở 25°C và 1 bar là 44 kJ/mol; CH_4 và C_2H_6 cháy theo các phương trình nhiệt hóa học:

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \xrightarrow{t^0} CO_2(g) + 2H_2O(l) \qquad \Delta_r H_{298}^0 = -893 \text{ kJ}$$

$$C_2H_6(g) + \frac{7}{2}O_2(g) \xrightarrow{t^0} 2CO_2(g) + 3H_2O(l) \qquad \Delta_r H_{298}^0 = -1560 \text{ kJ}$$

Giá trị của m là

A. 3139,50. **B.** 9101,51. **C.** 1791,20. **D.** 9304,51.

Câu 15: Cho các phát biểu sau:

(1) Phản ứng $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{hv/t^o} CH_3Cl + HCl$ xảy ra theo cơ chế gốc (S_R).

(2) Trong phản ứng hữu cơ, tác nhân electrophile là tác nhân có ái lực với hạt nhân.

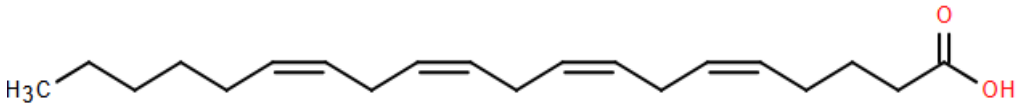
(3) Phản ứng cộng vào nối đôi $\rangle C = C \langle$ của alkene với halogen, với halogen halide, với nước (trong môi trường acid) xảy ra theo cơ chế cộng nucleophile.

(4) Trong cơ thể con người, gốc tự do được sinh ra từ các quá trình trao đổi chất, trong đó tồn tại gốc tự do có lợi và có hại. Để giảm thiểu tác động tiêu cực của gốc tự do, chúng ta có thể sử dụng các chất chống oxi hoá như vitamin C, E, và β-carotene.

Phát biểu đúng là

A. (2), (4). **B.** (2), (3). **C.** (1), (3). **D.** (1), (4).

Câu 16: Arachidonic acid (ARA) là một acid béo thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc kích hoạt các dây thần kinh trong não và hỗ trợ cho nhiều chức năng khác như hệ miễn dịch, tạo mạch máu, phát triển xương và hoạt động của tim. ARA có công thức cấu tạo như hình dưới đây:



Cho các phát biểu sau:

(1) ARA thuộc loại acid béo *omega-6*.

(2) Trong một phân tử ARA có 11 nhóm methylene.

(3) Triester của glycerol với ARA có công thức phân tử $C_{63}H_{92}O_6$.

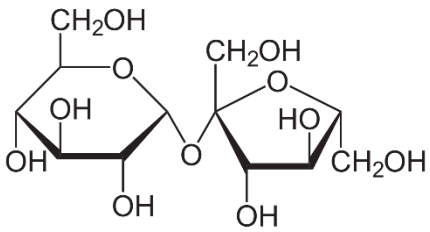
(4) a mol ARA tác dụng tối đa với 4a mol H_2 (xt, t^o, p).

(5) Dầu cá biển chứa nhiều acid béo *omega-6*; các loại dầu thực vật (dầu mè, dầu đậu nành, dầu hướng dương,…) chứa nhiều acid béo *omega-3*.

Số phát biểu **sai** là

A. 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 17: X là một disaccharide có công thức cấu tạo sau:



Cho các nhận định sau:

a) Phần trăm khối lượng của carbon trong X là 42,11% *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*.

b) Dung dịch của X hòa tan $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam.

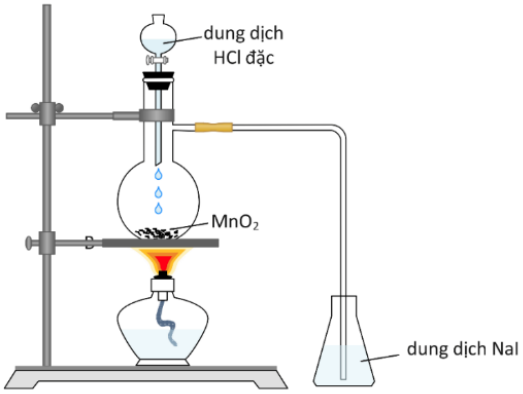
c) Trong phân tử X có chứa liên kết α-1,4-glycoside.

d) Thủy phân hỗn hợp gồm 0,01 mol chất X và 0,02 mol maltose trong môi trường acid, với hiệu suất đều là 60% theo mỗi chất, thu được dung dịch A. Trung hòa dung dịch A thu được dung dịch B, sau đó cho toàn bộ B tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là 7,776.

Số nhận định đúng là

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 18: Một bạn học sinh thực hiện thí nghiệm như hình vẽ và đưa ra các nhận định sau:



Điều chế và thử tính chất khí chlorine trong phòng thí nghiệm

(1) Khi khí chlorine sinh ra tác dụng với dung dịch NaI có thể dùng hồ tinh bột để chứng tỏ sự tạo thành I_2.

(2) Có thể thay dung dịch HCl đặc bằng dung dịch H_2SO_4 đặc.

(3) Thí nghiệm trên chứng tỏ tính oxi hoá của iodine mạnh hơn chlorine.

(4) Để thu được khí chlorine tinh khiết thì đưa ống dẫn khí vào lần lượt hai bình đựng dung dịch $H_2SO_{4\,đặc}$ và dung dịch NaCl, rồi thu khí.

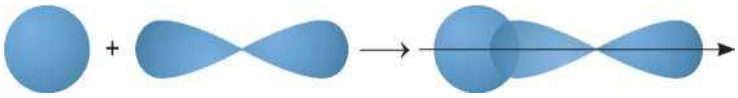
(5) Khi kết thúc thí nghiệm nên tắt đèn cồn trước rồi tháo ống dẫn khí sau.

(6) Trong công nghiệp, chlorine được sản xuất bằng cách điện phân dung dịch muối ăn bão hoà không cần màng ngăn giữa các điện cực.

Số nhận định đúng là

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 1.

Câu 19: Cho sơ đồ xen phủ các orbital nguyên tử tạo liên kết sau:



AO s *AO p* *Xen phủ s – p*

Liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử nào dưới đây phù hợp với sơ đồ trên?

A. Chlorine. **B.** Nitrogen.

C. Hydrogen chloride. **D.** Hydrogen.

Câu 20: X là hợp chất mạch hở (chứa C, H, O) có phân tử khối bằng 90. Cho X tác dụng với Na dư thu được số mol H_2 bằng số mol X phản ứng. Mặt khác, X có khả năng phản ứng với $NaHCO_3$. Số công thức cấu tạo của X có thể là

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

PHẦN II (4,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. **Trong mỗi ý a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Biodiesel (diesel sinh học) là một loại nhiên liệu lỏng, thân thiện hơn với môi trường so với diesel truyền thống. Biodiesel được sản xuất thông qua phản ứng giữa chất béo với các alcohol mạch ngắn (thường là methanol), với xúc tác là kiềm, thu được biodiesel (ester của acid béo) và glycerol. Một nhà máy tái chế dầu ăn đã qua sử dụng để sản xuất biodiesel theo phương trình phản ứng tổng quát sau:

$$(RCOO)_3C_3H_5 + 3CH_3OH \xrightarrow{NaOH} 3RCOOCH_3 + C_3H_5(OH)_3 \ (1)$$

a) Biodiesel có thành phần nguyên tố giống dầu diesel truyền thống.

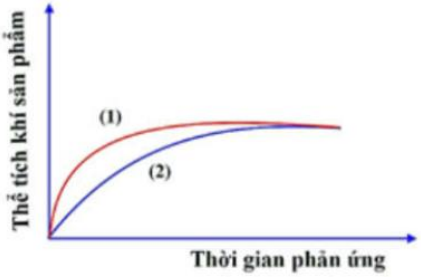
b) Phương pháp trên giúp tận dụng dầu ăn đã qua sử dụng, giảm ô nhiễm môi trường do dầu ăn thải gây ra.

c) Phản ứng (1) sinh ra sản phẩm là ethanol được ứng dụng làm rượu, bia.

d) Từ 500 kg một loại dầu ăn đã qua sử dụng có chứa 86% chất béo (phân tử khối trung bình của chất béo là 860 amu), còn lại là tạp chất không có khả năng chuyển hóa thành biodiesel, có thể tạo tối đa 432 kg biodiesel dạng methyl ester với hiệu suất chuyển hóa là 90%.

Câu 2: Cùng một lượng kim loại Zn phản ứng với cùng một thể tích dung dịch H_2SO_4 1 M, nhưng ở hai nhiệt độ khác nhau theo phản ứng: $Zn + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2$.

Thể tích khí H_2 sinh ra ở mỗi thí nghiệm theo thời gian được biểu diễn ở đồ thị sau:



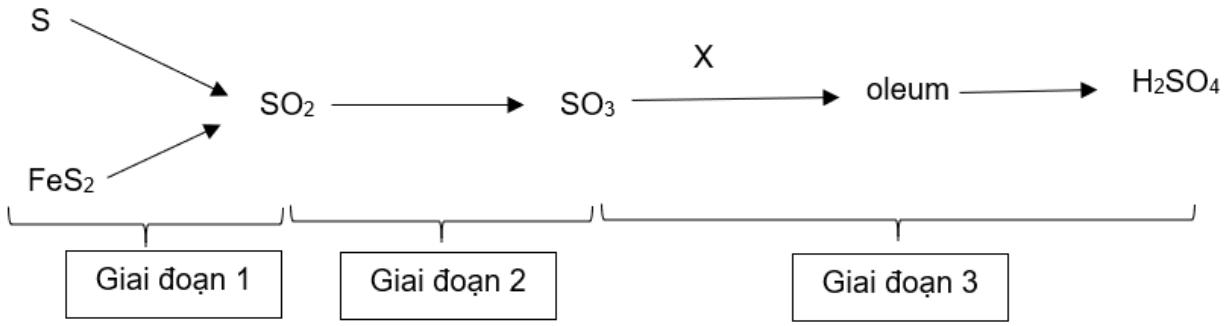
a) Đồ thị (1) mô tả phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn phản ứng xảy ra ở đồ thị (2).

b) Thể tích khí sinh ra ở đồ thị (1) luôn nhiều hơn thể tích khí sinh ra ở đồ thị (2).

c) Kết thúc phản ứng, lượng muối $ZnSO_4$ thu được ở cả hai thí nghiệm là như nhau.

d) Trong một thí nghiệm, người ta đo được tốc độ trung bình của phản ứng zinc (dạng bột) với dung dịch H_2SO_4 loãng là 0,005 mol/s. Nếu ban đầu cho 0,4 mol zinc (dạng bột) với dung dịch H_2SO_4 ở trên thì sau 1 phút còn lại 0,05 mol zinc.

Câu 3: Sulfuric acid là hoá chất hàng đầu được dùng trong nhiều ngành sản xuất. Sulfuric acid được dùng để sản xuất phân bón, chất giặt rửa tổng hợp, tơ sợi hoá học, chất dẻo, sơn màu, phẩm nhuộm, dược phẩm, chế biến dầu mỏ,... Trong công nghiệp, sulfuric acid chủ yếu được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc theo sơ đồ sau:



a) Trong sơ đồ trên, tất cả các phản ứng xảy ra đều là phản ứng oxi hoá – khử.

b) Để tiết kiệm hoá chất, giai đoạn 3 chất X có thể lấy là H_2O.

c) Khi bị bỏng sulfuric acid thì thao tác đầu tiên là nhanh chóng rửa ngay với nước lạnh nhiều lần.

d) Để xác định công thức của một oleum ($H_2SO_4.nSO_3$), người ta pha loãng 8,36 gam oleum đó vào nước thành 1,0 lít dung dịch sulfuric acid, sau đó tiến hành chuẩn độ mỗi 10,0 mL dung dịch acid này bằng dung dịch NaOH 0,10 M. Thể tích dung dịch NaOH trung bình cần sử dụng để chuẩn độ là 20,01 mL. Giá trị của n xác định được là 3.

Câu 4: Muối Mohr có công thức $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$. Để xác định độ tinh khiết của một loại muối Mohr (cho rằng trong muối Mohr chỉ có muối kép ngậm nước nêu trên và tạp chất trơ), một học sinh tiến hành các thí nghiệm sau: Cân chính xác 7,237 gam muối Mohr, pha thành 100 ml dung dịch X. Lấy chính xác 10 mL dung dịch X, thêm 10 mL dung dịch H_2SO_4 10%, được dung dịch Y. Chuẩn độ dung dịch Y bằng dung dịch chuẩn $KMnO_4$ 0,023M. Thực hiện chuẩn độ 3 lần. Kết quả đạt được như sau:

Lần chuẩn độ	1	2	3
Thể tích dung dịch $KMnO_4$ (mL)	16	16,1	16

a) Theo kết quả chuẩn độ ở trên, trong số các giá trị: 93,32; 98,45; 97,36; 99,87, độ tinh khiết (% khối lượng $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2.6H_2O$) của muối Mohr có giá trị gần nhất với 98,45.

b) Dung dịch H_2SO_4 được thêm vào dung dịch chuẩn độ để tạo môi trường acid, giúp phản ứng xảy ra theo hướng tạo thành Mn^{2+}.

c) Có thể thay dung dịch H_2SO_4 đã dùng bằng dung dịch acid mạnh như HCl, HNO_3 nhưng phải đảm bảo lượng H^+ dư sau phản ứng.

d) Trong mỗi lần chuẩn độ, dung dịch $KMnO_4$ được xem là phản ứng vừa đủ với muối Mohr (điểm dừng) khi giọt dung dịch $KMnO_4$ cuối cùng nhỏ vào dung dịch Y không mất màu.

Câu 5: Adipic acid là hóa chất quan trọng được dùng trong sản xuất vải sợi (nylon-6,6) và nhiều sản phẩm thông dụng khác như thảm, dây thừng hay lông bàn chải đánh răng... Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ Nano (IBN) của Singapore vừa phát hiện một sơ đồ hóa học mới có thể chuyển hóa đường glucose thành adipic acid như sau:

$$\text{Glucose} \xrightarrow[\text{Giaidoan1, } H=80\%]{\text{enzyme}} \underset{\text{(mucic acid)}}{\text{HOOC-CH=CH-CH=CH-COOH}} \xrightarrow[\text{Giaidoan2, } H=95\%]{H_2, xt} \text{adipic acid (1)}$$

Trong công nghiệp adipic acid được dùng để sản xuất poly(hexamethylene adipamide) qua phản ứng trùng ngưng giữa hexamethylenediamine và adipic acid với hiệu suất đạt 90%.

a) 1,0 mol mucic acid làm mất màu tối đa 2,0 mol Br_2 tạo ra chất hữu cơ có phần trăm khối lượng bromine là 68,67% *(Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).*

b) Hiện nay, nylon-6,6 được dùng để sản xuất chỉ nha khoa chứa 90% poly(hexamethylene adipamide). Lượng adipic acid được tạo ra từ 216 kg glucose theo sơ đồ (1) có thể sản xuất được 206 kg chỉ nha khoa *(Kết quả làm tròn đến phần nguyên).*

c) Trong 1 phân tử adipic acid có 16 liên kết sigma.

d) Tơ nylon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

PHẦN III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.

Câu 1: Mùn là loại vật chất hữu cơ phức tạp trong đất, độ màu mỡ của đất phụ thuộc vào hàm lượng mùn trong đất. Xác định carbon trong đất để tính hàm lượng mùn trong đất theo phương pháp Tiurin như sau:

Bước 1: Cân 0,35 gam một mẫu đất khô rồi cho phản ứng với 11,7 mL dung dịch $K_2Cr_2O_7$ 0,1 M trong H_2SO_4 loãng, dư, đun nóng (cho biết có 90% lượng carbon đã bị oxi hóa ở phản ứng này) thu được dung dịch X, sơ đồ phản ứng xảy ra như sau:

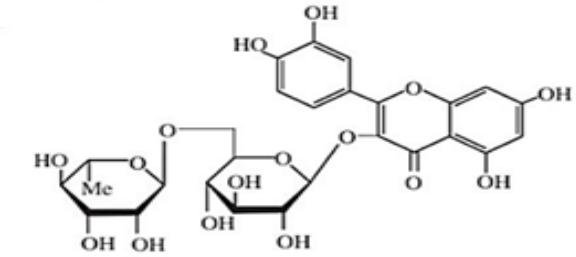
$K_2Cr_2O_7 + C + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + CO_2 + H_2O$ (1)

Bước 2: Chuẩn độ dung dịch X thu được ở bước 1 bằng dung dịch $FeSO_4$ 0,1221 M trong H_2SO_4 loãng với chất chỉ thị thích hợp (cho biết phản ứng xảy ra hoàn toàn) thì dùng hết 18,7 mL, sơ đồ phản ứng xảy ra như sau:

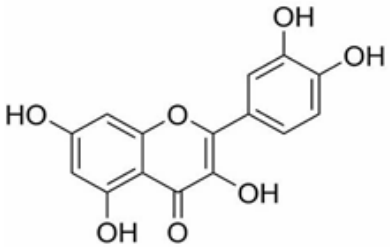
$K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ (2)

Theo phương pháp Tiurin, khối lượng mùn trong đất bằng khối lượng carbon trong đất nhân với hệ số 1,724 và từ đó xác định được hàm lượng mùn trong đất là a% khối lượng. Giá trị của a bằng bao nhiêu? *(Kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần mười).*

Câu 2: Rutin là hợp chất hữu cơ có trong nụ hoa hòe, nó có tác dụng làm giảm các chứng suy giảm tĩnh mạch, giảm cholesterol trong máu. Ngoài ra rutin còn được dùng để điều chế thuốc quercetin có tác dụng chống oxy hóa mạnh, kháng viêm, chống dị ứng, ngăn ngừa tế bào ung thư. Công thức cấu tạo của rutin và quercetin như hình dưới đây:



Rutin



Quercetin

Trong môi trường acid, một phân tử rutin phản ứng với hai phân tử nước thu được sản phẩm gồm quercetin, glucose và rhamnose. Biết hàm lượng quercetin trong một viên thuốc có khối lượng 500 mg là 96,64% về khối lượng, phần còn lại là tá dược khác. Để sản xuất **5** triệu viên thuốc trên, cần bao nhiêu tấn bột hoa hòe? (Biết hàm lượng rutin trong bột hoa hòe là 30,20%, phần còn lại không tạo ra quercetin; hiệu suất toàn bộ quá trình sản xuất đạt 80%) (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Câu 3: Xăng E5 được sản xuất bằng cách phối trộn xăng khoáng RON 92 với ethanol (D = 0,8 gam/ml) theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 95: 5. Ethanol được sản xuất từ tinh bột bằng phương pháp lên men. Tinh bột có nhiều trong sắn, ngô. Cho bảng thông tin sau:

Nguyên liệu	Sắn tươi (khoai mì)	Ngô khô (bắp khô)
Hàm lượng tinh bột	30%	75%
Giá 1 kilogam nguyên liệu	1.850 đồng	6.500 đồng

Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình sản xuất từ sắn tươi đạt 79,83%, từ ngô khô đạt 84,783%. Để điều chế 50.000 lít xăng E5 từ sắn tươi cần chi x triệu đồng, từ ngô khô cần chi y triệu đồng. Chênh lệch tiền nguyên liệu là z (triệu đồng) khi dùng sắn tươi so với dùng ngô khô để sản xuất. Tính giá trị của z (*Làm tròn kết quả đến phần nguyên, chỉ lấy giá trị chênh lệch không lấy dấu).*

Câu 4: Nung 25 gam một mẫu quặng malachite có thành phần chính là $Cu(OH)_2.CuCO_3$ (còn lại là tạp chất trơ) trong không khí đến khối lượng không đổi, theo sơ đồ phản ứng:

$$Cu(OH)_2.CuCO_3 \xrightarrow{t^o} CuO + H_2O + CO_2$$

Cho toàn bộ lượng chất rắn thu được (gồm CuO và tạp chất trơ) vào cốc thủy tinh, sau đó cho từ từ dung dịch H_2SO_4 19,6% vào cốc cho đến khi chất rắn không tan thêm được nữa thì dừng lại, lọc bỏ tạp chất trơ thu được dung dịch X. Làm lạnh toàn bộ dung dịch X xuống 10^oC thu được dung dịch Y có nồng độ 14,16% và tách ra 25 gam tinh thể $CuSO_4.5H_2O$. Biết x% là phần trăm theo khối lượng của Cu trong 25 gam mẫu quặng malachite trên. Tính giá trị của x. (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

Câu 5: Khảo sát một số tính chất của ba chất X, Y, Z được ghi lại trong bảng sau:

	Nhiệt độ nóng chảy (^0C)	Quỳ tím
X	-6,0	Không đổi màu
Y	233	Không đổi màu
Z	247	Màu hồng

Biết X, Y, Z là một trong ba chất glycine (Gly), aniline, glutamic acid (Glu).

Cho các nhận định sau:

a) Ở pH < 6, Y nhận proton trở thành cation và di chuyển về cực âm khi đặt trong điện trường.

b) X tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thấp (0-5^0C) tạo thành muối diazonium (thường được dùng tổng hợp phẩm nhuộm azo và dược phẩm).

c) Thuỷ phân hoàn toàn 1,0 mol peptide A thu được 3,0 mol Y và 2,0 mol Z. Mặt khác, nếu thuỷ phân không hoàn toàn A thu được hỗn hợp các peptide và các α - amino acid, trong đó có tripeptide Gly-Glu-Glu. Có 2 công thức A thoả mãn tính chất trên.

d) Hỗn hợp M gồm Lys-Y-Ala, Lys-Ala-Lys-Lys-Lys-Y và Ala-Y trong đó oxygen chiếm 19,9% về khối lượng. Cho 0,1 mol M tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị của m là 67,5 (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Số nhận định đúng là bao nhiêu?

Câu 6: Cho phản ứng: $CO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons COCl_2(g)$ được thực hiện trong bình kín dung tích 1 lít ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, nồng độ của các chất là: $[CO] = 0,2M$; $[Cl_2] = 0,1M$; $[COCl_2] = 0,2M$. Nếu bơm thêm vào bình 14,2 gam Cl_2 thì nồng độ mol/L của CO ở trạng thái cân bằng mới là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Câu 7: Hydrocarbon M có công thức đơn giản nhất là C_3H_4. M chuyển hoá thành hai chất hữu cơ X và Y theo chuyển hoá: $M \xrightarrow[2.H_2SO_4]{1.O_2} X + Y$ (1)

Chất X và Y kết hợp với nhau theo phương trình: $X + 2Y \rightarrow$ bisphenol A$+ H_2O$ (2)

Sự hiện diện bất thường của X trong nước tiểu là một dấu hiệu của bệnh tiểu đường và được phát hiện qua việc xét nghiệm nước tiểu (chỉ số KET).

Bisphenol A được dùng nhiều trong công nghiệp điều chế nhựa epoxy.

Cho các phát biểu:

(1) Chất Y là chất rắn ở nhiệt độ thường, tan tốt trong nước nóng.

(2) Chất X phản ứng với iodine trong môi trường kiềm tạo kết tủa iodoform màu vàng.

(3) Dung dịch chất Y trong dung môi ethanol có tối đa 3 liên kết hydrogen.

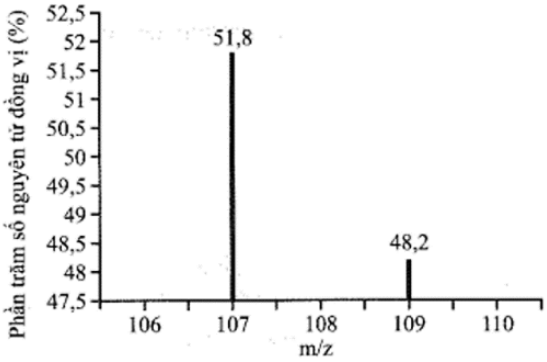
(4) Poly (phenol formaldehyde) được điều chế trực tiếp từ formaldehyde và Y có mặt xúc tác acid, đun nóng.

(5) Trong công nghiệp để điều chế được 1,0 tấn Y với hiệu suất 95% thì cần dùng 1,44 tấn M. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

(6) Từ 1,0 tấn M người ta điều chế bisphenol A theo chuyển hoá (1) và phương trình (2) với hiệu suất lần lượt là 95% và 80%, khối lượng bisphenol A thu được là 1444 kg.

Liệt kê theo thứ tự giảm dần các phát biểu đúng?

Câu 8: Cho phổ khối lượng MS của silver (Ag) ở hình dưới đây:

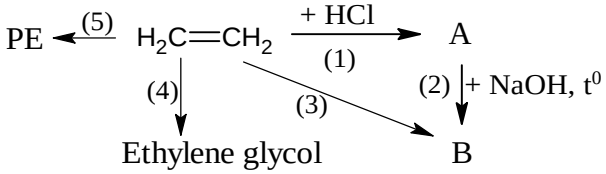


Tính phần trăm khối lượng của đồng vị $^{107}_{47}Ag$ trong phân tử silver nitate? *(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).* Cho nguyên tử khối trung bình của N = 14; O = 16.

Câu 9: Sử dụng vôi sữa là phương pháp phổ biến để xử lý khí thải SO_2. Với sản phẩm thu 90% khí SO_2 theo phương trình hóa học: $Ca(OH)_2 + SO_2 \longrightarrow CaSO_3 + H_2O$. $CaSO_3$ bị oxi hóa hoàn toàn thành $CaSO_4$ dưới tác dụng của O_2. Sau đó, $CaSO_4$ được lọc tách, làm sạch, nung khô và thu hồi dưới dạng thạch cao thương phẩm ($2CaSO_4.H_2O$) với hiệu suất 80%. Một nhà máy trong một ngày thải ra 2000 m^3 (đkc) khí thải chứa 1% về thể tích là SO_2. Bằng phương pháp trên, tính khối lượng (kg) $2CaSO_4.H_2O$ thu được trong 10 ngày? *(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*).

Câu 10: Ethylene được ứng dụng rộng rãi trong việc sản xuất bao bì, dệt may, điện tử, vận chuyển, sử dụng cho ngành chất dẫn xuất và ngành hóa dầu. Ethylene tham gia vào các phản ứng tạo ra hóa chất,

tổng hợp các chất hữu cơ như: ethylene glycol, ethanol, … Sơ đồ dưới đây tổng hợp một số chất hữu cơ từ ethylene:



Biết rằng A, B đều là các chất hữu cơ.

Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng (5) thuộc loại phản ứng trùng ngưng.

(b) Hợp chất hữu cơ B là CH_3CH_2OH.

(c) Tên thay thế của chất A là ethyl chloride.

(d) Các phản ứng (1), (2), (3), (4) đều là phản ứng cộng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học;

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.